



Problema Regate și Alianțe

Fișier de intrare `regate.in`
Fișier de ieșire `regate.out`

În tărâmul ONI se află N regate legate între ele prin M muchii bidirecționale. Se garantează că se poate ajunge de la orice regat la oricare alt regat folosind aceste muchii. Aceste regate vor să facă alianțe între ele și se vor folosi de puncte de frontieră pentru a realiza acest lucru.

Fiecare muchie i , unde $1 \leq i \leq M$, are asociat un număr natural c_i reprezentând costul construcției unui punct de frontieră pe aceasta. Mai mult decât atât, fiecare regat i , unde $1 \leq i \leq N$, are asociat un număr natural r_i reprezentând costul construcției unui punct de frontieră la intrarea acestuia.

Pentru ca regatul X să intre într-o alianță cu regatul Y , unde $1 \leq X, Y \leq N, X \neq Y$, acesta are două opțiuni:

- construiește un punct de frontieră pe o singură muchie i cu cost c_i , astfel încât orice drum de la X la Y trece prin acest punct de frontieră;
- construiește un punct de frontieră la intrarea regatului său (regatului X) cu cost r_X .

Evident, regatul X va alege costul *minim* pentru a intra într-o alianță cu regatul Y . Vom nota acest cost minim cu $Cost(X, Y)$. Atenție, costul ca regatul X să intre într-o alianță cu regatul Y poate fi diferit de costul ca regatul Y să intre într-o alianță cu regatul X !

Pentru ca regatul X să fie într-o *alianță perfectă* acesta trebuie să facă alianță cu toate celelalte regate.

Atenție, în formarea unei alianțe nu se iau în considerare punctele de frontieră construite în formarea altor alianțe. Cu alte cuvinte, $Cost(X, Y)$ se calculează independent pentru fiecare pereche (X, Y) !

Cerință

Pentru fiecare regat trebuie să calculați costul pe care acesta trebuie să-l plătească pentru a fi într-o alianță perfectă. Cu alte cuvinte, pentru fiecare regat i , unde $1 \leq i \leq N$, trebuie să calculați $\sum_{j=1, j \neq i}^N Cost(i, j)$.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare `regate.in` se află N și M , numărul de regate, respectiv, numărul de muchii bidirecționale. Pe a doua linie se găsesc numerele $r_1, \dots, r_N$, separate prin spații, unde r_i reprezintă costul construcției unui punct de frontieră la intrarea regatului i . Pe următoarele M linii se află câte trei numere naturale a_i, b_i, c_i , separate prin spații, $1 \leq i \leq M$, semnificând că există o muchie bidirecțională între regatul a_i și regatul b_i , iar c_i reprezintă costul construcției unui punct de frontieră pe muchia i .

Date de ieșire

În fișierul de ieșire `regate.out` se vor afișa N linii. Fiecare linie i va conține un singur număr întreg, reprezentând costul ce trebuie plătit pentru ca regatul i să fie într-o alianță perfectă, cu alte cuvinte, $\sum_{j=1, j \neq i}^N Cost(i, j)$.

Restricții

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq M \leq 200\,000$
- $1 \leq c_i \leq 10^9$
- $1 \leq r_i \leq 10^9$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N, a_i \neq b_i$ (adică nu există muchie de la un regat la el însuși)
- Între două regate poate exista cel mult o muchie



#	Punctaj	Restricții
1	5	$N \leq 2000$ și $M = N - 1$, iar regatele și muchiile vor forma un lanț în ordinea $1, 2, \dots, N$
2	10	$N \leq 200$ și $M \leq 400$
3	20	$N \leq 2000$ și $M \leq 2000$
4	10	Toate numerele din șirul c sunt egale
5	35	$M = N - 1$
6	20	Fără restricții suplimentare

Exemple

regate.in	regate.out
5 5	32
8 13 9 7 12	46
1 2 10	36
2 3 10	28
3 4 10	40
4 5 10	
1 3 10	

Explicație

De exemplu, pentru regatul 2 avem:

$$\text{Cost}(2, 1) = 13$$

$$\text{Cost}(2, 3) = 13$$

$$\text{Cost}(2, 4) = 10$$

$$\text{Cost}(2, 5) = 10$$

Suma acestora este 46.

Atenție că, de exemplu, în calculul lui $\text{Cost}(2, 1)$, nu putem pune un punct de frontieră pe muchia $(1, 2)$ de cost 10, deoarece există drumul $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ care nu trece prin muchia $(1, 2)$.